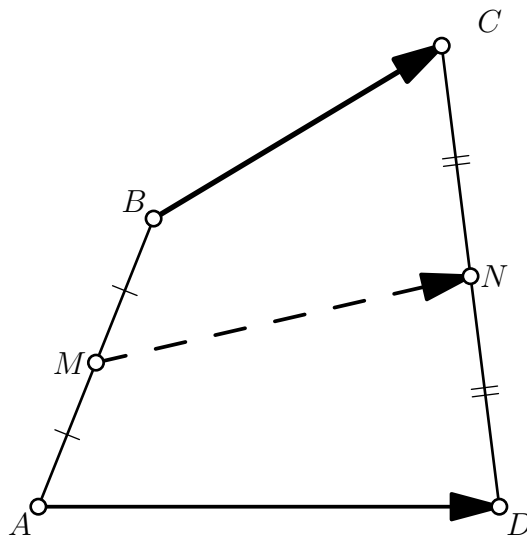


1 (Вектор средней линии четырехугольника). Пусть M — середина отрезка AB , N — середина CD . Докажите, что

$$\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}).$$

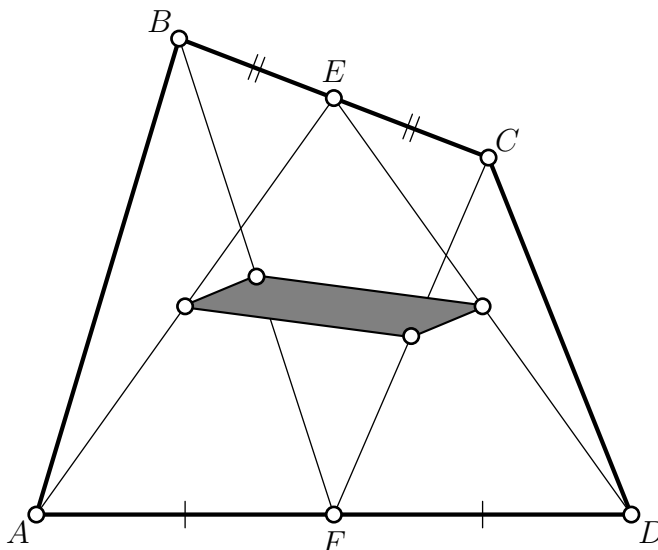


2. Используя предыдущую задачу, докажите теорему о средней линии трапеции.

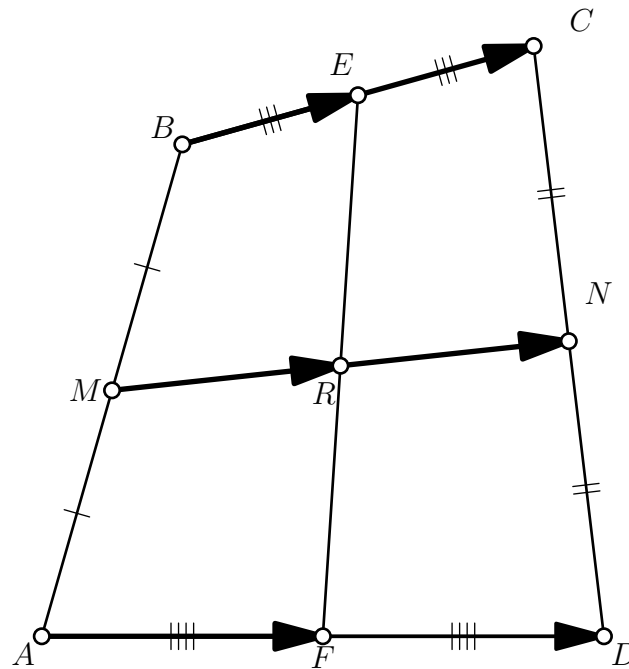
3 (продолжение). Докажите, что $MN \leq \frac{1}{2}(AD + BC)$.

4 (признак трапеции). Отрезок, соединяющий середины двух противоположных сторон выпуклого четырёхугольника, равен полусумме двух других сторон. Докажите, что этот четырёхугольник — трапеция или параллелограмм.

5. В четырёхугольнике $ABCD$ точки E и F — середины непараллельных сторон BC и AD . Докажите, что середины отрезков AE , ED , BF и AF являются вершинами параллелограмма.



6. Используя рисунок (R — середина отрезка EF), докажите, что середины сторон произвольного четырёхугольника являются вершинами параллелограмма.



7. На сторонах AB и BC треугольника ABC взяли точки M и K так, что $AM = KC$. Точки P и Q — середины отрезков MK и AC соответственно. Докажите, что прямая PQ параллельна биссектрисе треугольника ABC .

